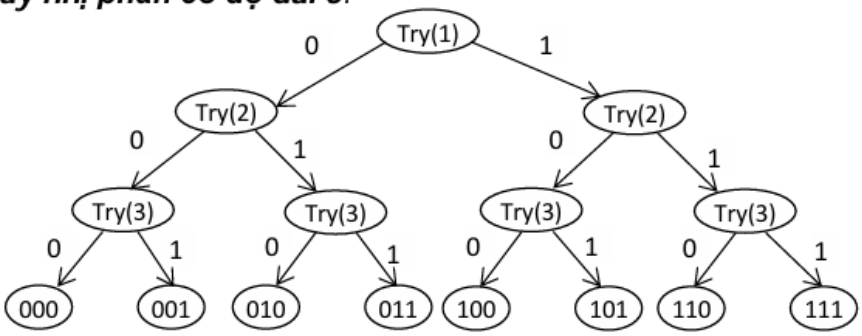
Bài toán 1: Liệt kê các dãy nhị phân có độ dài n.

Ví dụ:

InputData	OutputData
3	000 001 010 011 100 101 110 111

Cây liệt kê dãy nhị phân có độ dài 3.



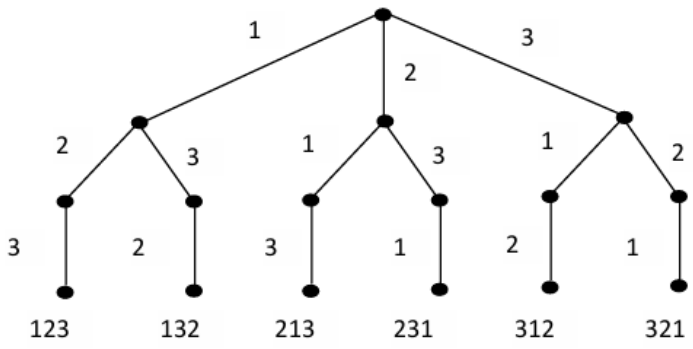
Bài toán 2: Liệt kê các hoán vị của (1,2,….n).

- **Nghiệm có dạng**: $x_1x_2x_3...x_n$ ($x_1,x_2,x_3,...x_n, \in V$)
- **Tập** V={1,2,3,…,n}

Giải: Biểu diễn hoán vị dưới dạng $\mathbf{x_1x_2x_3...x_n}$, trong đó x_i nhậ giá trị trong tập V và $x_i \neq x_j$ với $i \neq j$. Các giá trị trong tập V lần lượt được đề cử cho x_i, x_i sẽ nhận 1 giá trị trong tập V nếu giá trị đó chưa được dùng (chưa một đại lượng nào từ x_1 đến x_{i-1} nhận giá trị đó). Vì thế cần phải ghi nhớ đối với mỗi giá trị trong tập V đã được dùng hay chưa. Điều này được thực hiện nhờ dãy biến logic.

Ví dụ:

InputData	OutputData
N=3	123 132 213 231 312 321



Bài 3: Cho tập V={x_1, x_2,…,x_n). Hãy tìm tất cả các tập con có k phần tử có thứ tự của A.

Ví dụ:

InputData	OutputData
5 3 2 4 6 8 10	2 4 6 2 4 8 2 4 10 2 6 8 2 6 10 2 8 10 4 6 8 4 6 10 4 8 10 6 8 10

Bài 4: Cho tập V={x_1, x_2,…,x_n). Hãy tìm tất cả các tập con có tổng bằng K.

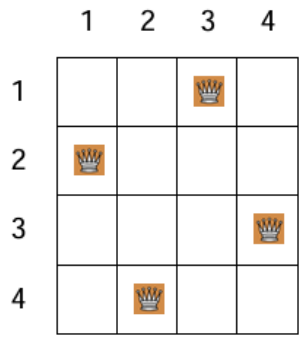
Ví dụ:

InputData	OutputData
9 5 4 6 3 5 9	4 5 6 3 9

Bài 5 Xếp hậu

Bài toán 5: Bài toán xếp Hậu: Liệt kê tất cả các cách xếp n quân Hậu trên bàn cờ nxn sao cho chúng không ăn được lẫn nhau.

Hướng dẫn: Trước hết ta đặc các Hậu ở mép ngoài bàn cờ, Hậu thứ i sẽ đứng ở đầu cột thứ i. Sau đó ta dịch dần các quân Hậu vào trong các dòng của bàn cờ và ghi nhận vị trí của chúng vào một mảng x. Phần tử x[i] của mảng x cho biết phải đặt Hậu thứ i, tức là Hậu chiếm cột i tại dòng x[i]. Ví dụ: Với bàn cờ 4x4 ta có lời giải x=(2,4,1,3) với ý nghĩa: Đặt Hậu thứ nhất tại cột (1) dòng (2), Hậu thứ hai tại cột (2) dòng (4), Hậu thứ ba tại cột (3) dòng 1, Hậu thứ 4 tại cột (4) dòng (3).



Mỗi khi đặt được Hậu thứ i ta chuyển qua Hậu tiếp theo. Điều kiện đặt được Hậu i trên dòng nào đó là nó không bị các Hậu đã đặt trước đó, tức là các Hậu từ 1 đến i-1 ăn.

InputData	OutputData
n	2 4 1 3 3 1 4 2

Bài 6: Dãy con tăng dài nhất

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử A[1], A[2], ... A[N]. Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy $A[i_1]$,... $A[i_k]$ thỏa mãn $i_1 < i_2 < ... < i_k$ và $A[i_1] < A[i_2] < .. < A[i_k]$. Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử?

Ví dụ:

inputdata	outputdata
6 1 2 5 4 6 2	4

Giải thích: Hai dãy con đơn điệu tăng dài nhất có độ dài là 4: 1 2 5 6, 1 2 4 6.

Bài 7: Bài toán cái túi

Trong siêu thị có n đồ vật (n≤1000), đồ vật thứ i có trọng lượng là W[i]≤1000 và giá trị V[i] ≤1000. Một tên trộm đột nhập vào siêu thị, tên trộm mang theo một cái túi có thể mang được tối đa trọng lượng M (M≤1000). Hỏi tên trộm sẽ lấy đi những đồ vật nào để được tổng giá trị lớn nhất.

Intput:

+ Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên n và m

+ n dòng tiếp theo gồm 2 số nguyên là 2 giá trị wi và vi của vật thứ i.

Output: Giá trị lớn nhất tên trộm có thể mang đi.

Ví dụ:

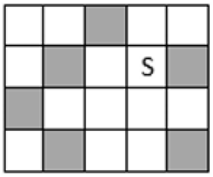
InputData	OutputData
5 15 12 4	15

2 2 1 1 1 2 4 10	

Chú thích: Mỗi đồ vật chỉ được chọn một lần, trong ví dụ lấy các đồ vật 2,3,4,5.

Bài 8: OCSE - Ốc sên ăn rau

Có một khu vườn hình chữ nhật kích thước n x m ô vuông (n dòng, m cột). Ta đánh số các dòng từ 1 đến n theo chiều từ trên xuống dưới, các cột từ 1 đến m theo chiều từ trái qua phải. Tại những ô vuông là đất bình thường người ta trồng rau. Tuy nhiên có một số ô là đá nên không trồng rau được. Có một chú ốc sên tại ô (y, x), y là vị trí dòng, x là vị trí cột. Từ một ô, chú ốc sên chỉ có thể di chuyển sang 4 ô liền kề (y-1, x), (y+1, x), (y, x-1), (y, x+1). Nếu gặp ô đá thì ốc sên không đi vào được.



Ốc sên đang rất đói. Bạn hãy xác định xem chú có thể ăn được số lượng rau nhiều nhất là bao nhiêu.

Dữ liệu vào: gồm các dòng sau:

- Dòng thứ nhất gồm bốn số nguyên n, m, y, x, mỗi số các nhau một khoảng trắng (1 ≤ y ≤ n ≤ 100,1 ≤ x ≤ m ≤ 100).

- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm m số nguyên 0 hoặc 1 biểu thị vườn rau, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Số 0 nghĩa là ô rau, còn số 1 nghĩa là ô đá.

(Dữ liệu cho đảm bảo ô (y, x) là ô rau)

Dữ liệu xuất:

- Là một số nguyên xác định số lượng ô lớn nhất mà ốc sên có thể di chuyển đến.

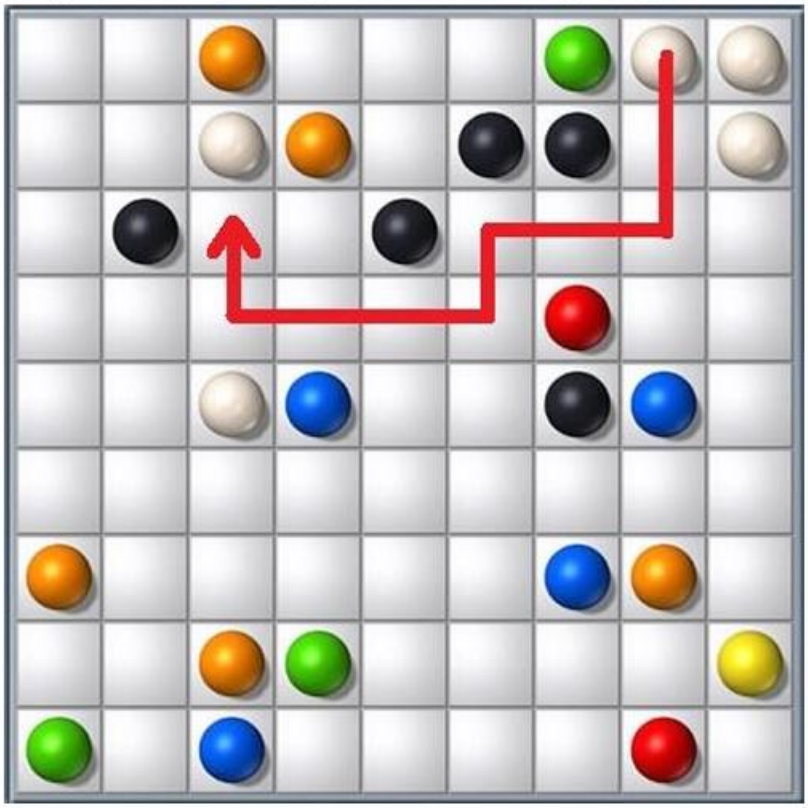
Ví dụ

.

input	output
4 5 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1	10
1 1 1 1 0	1

Bài 9: LINE - Trò chơi Line

Trò chơi Line là trò chơi di chuyển các viên bi trong một hình vuông 9 x 9 ô. Bi được ăn khi tạo thành các hàng, cột, đường chéo gồm 5 viên bi liên tiếp cùng màu.



Một thuật toán được sử dụng trong trò chơi là tìm đường đi để di chuyển một viên bi. Giả sử trò chơi Line tổng quát có n dòng, n cột. Đánh số các dòng từ 1 đến n theo thứ tự từ trên xuống dưới, đánh số các cột từ 1 đến n theo thứ tự từ trái sang phải. Giả sử có một viên bi tại ô (y, x) - dòng y cột x, bi có thể di chuyển đến 1 trong 4 ô (y+1, x), (y-1, x), (y, x+1), (y, x-1), nếu ô đó đang trống. Cho vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc của viên bi, hãy viết chương trình xác định xem có tồn tại đường đi để di chuyển viên bi hay không.

Dữ liệu nhập: gồm các dòng sau

- Dòng thứ nhất gồm năm số *n, sy, sx, dy, dx*, mỗi số cách nhau một khoảng trắng ($2 \le n \le 9$; $1 \le sy, sx, dy, dx \le n$). *sy* là chỉ số dòng, *sx* là chỉ số cột của viên bi cần di chuyển. *dy* là chỉ số dòng, *dx* là chỉ số cột của vị trí cần di chuyển viên bi đến.

- Trong *n* dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm *n* số nguyên 0 hoặc 1, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, biểu thị tình trạng của trò chơi. Số 1 nghĩa là vị trí ô đó có bi, số 0 nghĩa là vị trí ô đó đang trống.

(Dữ liệu cho bảo đảm tại ô (*sy, sx*) có giá trị là 1, tại ô (*dy, dx*) có giá trị là 0)

Dữ liệu xuất:

- Nếu tìm được đường đi, in ra YES.

- Nếu không tìm được đường đi, in ra NO.

Ví dụ

input	output
2 1 1 2 2 1 0 1 0	YES
2 1 1 2 2 1 1 1 0	NO
3 1 1 3 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0	YES

Bài 10: DAYNGO - Dãy ngoặc đúng

Có thể định nghĩa khái niệm dãy ngoặc đúng dưới dạng đệ quy như sau:

1. **()** là dãy ngoặc đúng

2. **C** là dãy ngoặc đúng nếu **C = (A)** hay **C = AB** với **A, B** là các dãy ngoặc đúng.

Ví dụ dãy ngoặc đúng: **(), (()), ()(), (())()**

Ví dụ dãy ngoặc sai: **)(, ((((, ()((,))))),)()(**

Bạn hãy viết chương trình liệt kê tất cả các dãy ngoặc đúng có chiều dài n (n chẵn)

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (n chẵn, 2 ≤ n ≤ 20)

Dữ liệu xuất: với m là số lượng các dãy ngoặc đúng có chiều dài n

- Trong m dòng đầu tiên, mỗi dòng liệt kê một dãy ngoặc đúng chiều dài n. Các dãy được liệt kê theo thứ tự từ điển: **'(' < ')'**.

- Dòng cuối cùng: là số m

Ví dụ

Input	ouput
4	(()) ()() 2
2	() 1

Bài 11: MERGENUM - Ghép số

Cho hai số nguyên dương x, y, ta xây dựng số z bằng cách ghép các chữ số của x và y sao cho thứ tự các chữ số của x và y vẫn giữ nguyên trên z. Tìm giá trị bé nhất và lớn nhất của z.

Dữ liệu vào

Một dòng gồm 2 số nguyên dương x, y

Dữ liệu ra

Dòng thứ nhất ghi giá trị bé nhất của z và dòng thứ hai ghi giá trị lớn nhất của z

Giới hạn

1 <= x, y <= 10^8, dữ liệu đảm bảo không có các chữ số 0 vô nghĩa của x và y.

Ví dụ

input	output
13 26	1236 2613

Bài 12: TIENTE

Một người mẹ muốn chia đều cho hai đứa con số tiền trong túi của mình. Khi rút tiền trong túi ra, bà thấy có n đồng tiền (n ≤ 20) với các loại mệnh giá khác nhau. Bà cảm thấy lo lắng chia cho hai người con có được không.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp bà ấy chia tiền cho hai người con. Nếu chia được thì nêu rõ số cách chia.

***Dữ liệu vào*:** Gồm 02 dòng:

+Dòng đầu ghi số n là số đồng tiền (1≤ n ≤ 20)

+Dòng sau ghi mệnh giá các đồng tiền là các số nguyên dương có cùng đơn vị tính (0≤t[i]≤500).

Dữ liệu ra:

Dòng thứ nhất ghi số cách chia, nếu không thể chia được thì ghi " Khong chia duoc". Các dòng sau trong trường hợp chia được, mỗi dòng là 01 cách chia với quy ước người thứ nhất có tên là "A", người thứ hai có tên là "B" và phải tương ứng với thứ tự của các đồng tiền mà bà đưa ra.

input	output
6 1 2 2 5 10 10	4 A A A B A B A A A B B A B B B A A B B B B A B A
6 1 2 2 5 10 1	khong chia duoc

Bài 13. Chia quà

Có *N* gói quà. Gói thứ *i* (*i*=1…*N*) có giá A_i đồng. Cần chia *N* gói quà thành ba phần sao cho độ lệch về tổng giá tiền giữa ba phần là ít nhất có thể. Độ lệch giá được tính bằng phần quà có tổng giá tiền cao nhất trừ phần quà có tổng giá tiền thấp nhất.

Dữ liệu vào:

+ Dòng đầu ghi số nguyên N $(0 < n \leq 15)$
+ Dòng thứ thứ hai ghi N số nguyên dương không vượt quá 10^9.

Kết quả:

Chỉ ghi một số nguyên dương duy nhất là độ lệch giá tìm được. Nếu không thể chia được thì ghi số -1. Ví dụ:

CHIAQUA.INP	CHIAQUA.OUT
5 1 3 2 6 4	1

Bài 14. **Tổng chữ số**

Cho số nguyên dương *n*, hãy tìm số nguyên dương *m* nhỏ nhất sao cho tổng chữ số của *m* đúng bằng *n* và các chữ số của *m* phân biệt (mỗi chữ số xuất hiện chỉ đúng 1 lần)

Dữ liệu vào: Tệp văn bản COUNTNUM.INP ghi số nguyên dương n $(1 \leq n \leq 45)$

Kết quả: Số *m* tìm được

COUNTNUM.INP	COUNTNUM.OUT
20	389
45	123456789
10	19

Bài tập luyện thêm:

http://vn.spoj.pl/problems/NKROBOT

http://vn.spoj.pl/problems/LEM3

http://vn.spoj.pl/problems/QBHV

http://vn.spoj.pl/problems/COND

http://vn.spoj.pl/problems/QBCOND